EXERCICES PLUS THEORIQUES

EN PLUS

Ex

Soit $(u_n)_n$ suite à valeurs dans $\mathbb{Z}$, convergente.

Montrer que $(u_n)_n$ est stationnaire, c'est-à-dire :

$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ u_n = u_N$, alors $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = u_N \in \mathbb{Z}$.

Ex

Soit $(u_n)_n$ une suite réelle vérifiant :

$$\forall n, m \geq 0,\ u_{n+m} \leq u_n + u_m.$$

On suppose $\left\{ \frac{u_n}{n} \,\middle|\, n \geq 1 \right\}$ minoré, on note ℓ sa borne inf.

1) Soit $q \in \mathbb{N}$, montrer que : $\forall m \in \mathbb{N},\ u_{mq} \leq q u_m$.

2) Soit $q, m, r \in \mathbb{N}$, on pose $n = qm + r$, en déduire $u_n \leq q u_m + u_r$.

3) Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $\varepsilon > 0$, par division euclidienne de n par m, démontrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\forall n \geq N,\ \frac{u_n}{n} \leq \frac{u_m}{m} + \varepsilon$$

4) Conclure que $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{n} = \ell}$

Ex

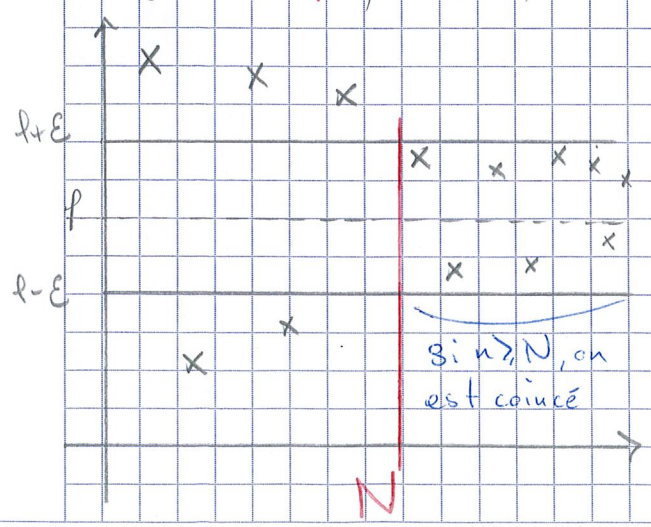
Soit $(u_n)_n$ suite réelle et $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que :

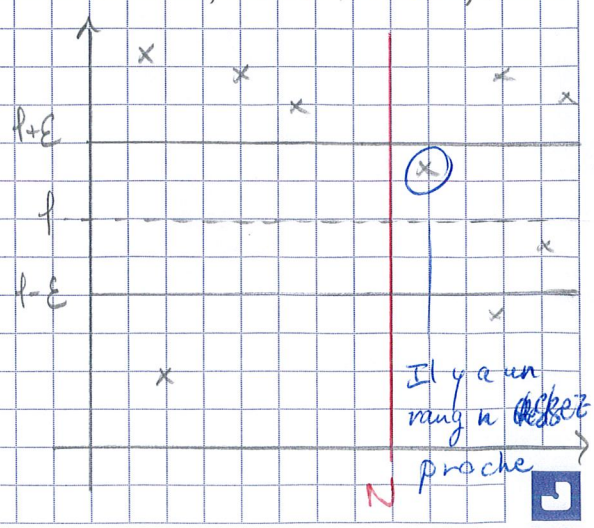
ℓ valeur d'adhérence de $(u_n)_n$ ssi :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall N \geq 0,\ \exists n \geq N,\ |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Convergence

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \geq 0,\ \forall n \geq N,\ |u_n - \ell| \leq \varepsilon$



Valeur d'adhérence

$\forall \varepsilon > 0,\ \forall N \geq 0,\ \exists n \geq N,\ |u_n - \ell| \leq \varepsilon$